

Project Brief Peserta

Aplikasi Manajemen Tugas Berbasis Laravel

Tujuan project: Menerapkan konsep route, request, response, Blade, controller, model, migration, relasi database, middleware, authentication, dan authorization dalam satu aplikasi sederhana.

Cakupan brief

- Deskripsi studi kasus dan ruang lingkup fitur
- Struktur data dan relasi database
- Daftar halaman dan wireframe antarmuka
- Aturan validasi dan aturan akses

Cara Pengumpulan Mini Project

- Jadikan folder project Laravel menjadi file .zip dengan format nama: **NamaPeserta_ProjectTaskApp.zip**.
- Jangan sertakan folder **vendor**, **node_modules**, dan file **.env** di dalam ZIP.
- Sertakan file **README.md** yang berisi cara menjalankan aplikasi serta minimal dua akun pengujian.
- Pastikan project dapat menyiapkan database menggunakan perintah **php artisan migrate:fresh -seed**.
- Kumpulkan video screen recording berdurasi maksimal 5 menit yang memperlihatkan proses login, CRUD tugas, validasi, filter, dan pembatasan akses pengguna.

1. Deskripsi Studi Kasus

Sebuah perusahaan membutuhkan aplikasi untuk membantu setiap pegawai mencatat dan memantau tugasnya. Pengguna dapat membuat tugas, menentukan prioritas dan tenggat waktu, serta memperbarui status tugas. Setiap pengguna hanya boleh mengelola tugas miliknya sendiri.

Hasil yang diharapkan: Peserta menghasilkan aplikasi web yang dapat dijalankan, menyimpan data ke database, dan menerapkan pembatasan akses sesuai pengguna yang sedang login.

2. Ruang Lingkup Fitur

2.1 Fitur Pengguna

- Melakukan registrasi dan login.
- Melihat daftar tugas miliknya.
- Menambahkan tugas baru.
- Melihat detail tugas.
- Mengubah data tugas.
- Menghapus tugas.
- Mengubah status tugas.
- Memfilter tugas berdasarkan status atau prioritas.
- Logout dari aplikasi.

2.2 Fitur Admin - Pengembangan Tambahan

- Melihat seluruh tugas pengguna.
- Mengelola kategori tugas.
- Melihat jumlah tugas setiap pengguna.

Catatan: Untuk fitur admin bersifat opsional dan dapat dikerjakan setelah seluruh fitur pengguna selesai.

3. Struktur Data

Minimal terdapat dua tabel utama, yaitu tabel users dan tasks.

3.1 Tabel users

Tabel users menggunakan struktur dasar autentikasi Laravel.

Kolom	Keterangan
id	ID unik pengguna.
name	Nama pengguna.
email	Alamat email untuk login.
password	Kata sandi pengguna yang disimpan dalam bentuk hash.

3.2 Tabel tasks

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	Big integer	ID unik tugas.
user_id	Foreign key	Pengguna yang memiliki tugas.
title	String	Judul tugas.
description	Text, nullable	Deskripsi atau rincian tugas.
priority	String	Pilihan rendah, sedang, atau tinggi.
status	String	Pilihan belum dimulai, dikerjakan, atau selesai.
due_date	Date, nullable	Tanggal tenggat tugas.
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat.
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diperbarui.

Pengembangan tambahan: Tambahkan tabel categories apabila Anda ingin mempraktikkan relasi database yang lebih kompleks.

4. Relasi Database

Relasi utama antara pengguna dan tugas adalah relasi one-to-many.

Satu pengguna dapat memiliki banyak tugas, sedangkan satu tugas hanya dimiliki oleh satu pengguna.

Model	Relasi Eloquent
User	hasMany(Task::class)
Task	belongsTo(User::class)

Kunci relasi: Kolom tasks.user_id mengacu pada users.id. Nilai user_id diisi berdasarkan pengguna yang sedang login ketika tugas dibuat.

5. Daftar Halaman

Peserta perlu membuat halaman berikut sebagai bagian dari aplikasi.

Halaman	Fungsi
Login	Memasukkan email dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi.
Registrasi	Membuat akun pengguna baru.
Dashboard	Menampilkan ringkasan kondisi tugas pengguna.
Daftar tugas	Menampilkan seluruh tugas milik pengguna.
Tambah tugas	Membuat tugas baru.
Detail tugas	Melihat seluruh informasi suatu tugas.
Edit tugas	Mengubah data tugas yang sudah dibuat.

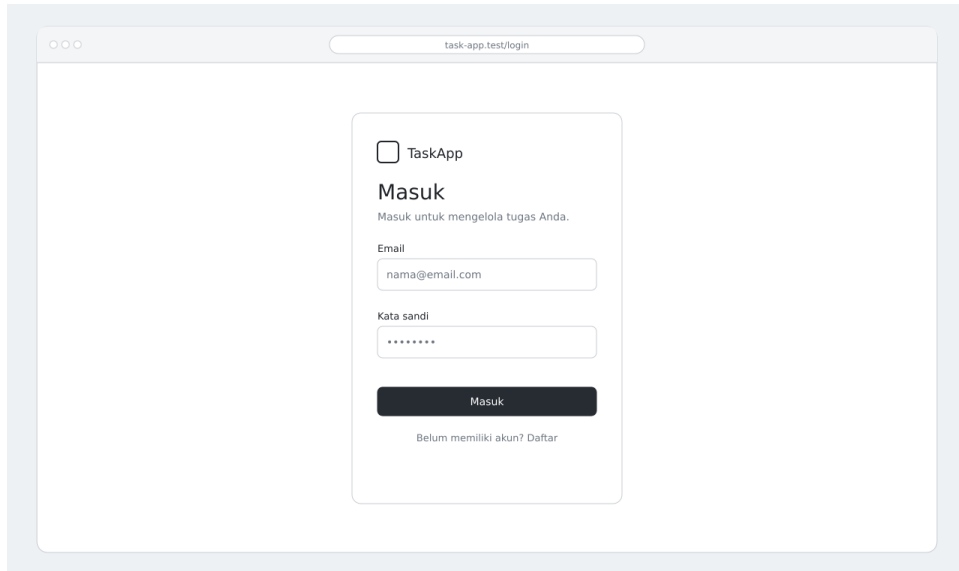
5.1 Informasi pada Dashboard

- Total tugas.
- Jumlah tugas yang belum dimulai.
- Jumlah tugas yang sedang dikerjakan.
- Jumlah tugas yang sudah selesai.
- Jumlah tugas yang melewati tenggat.

6. Wireframe Sederhana

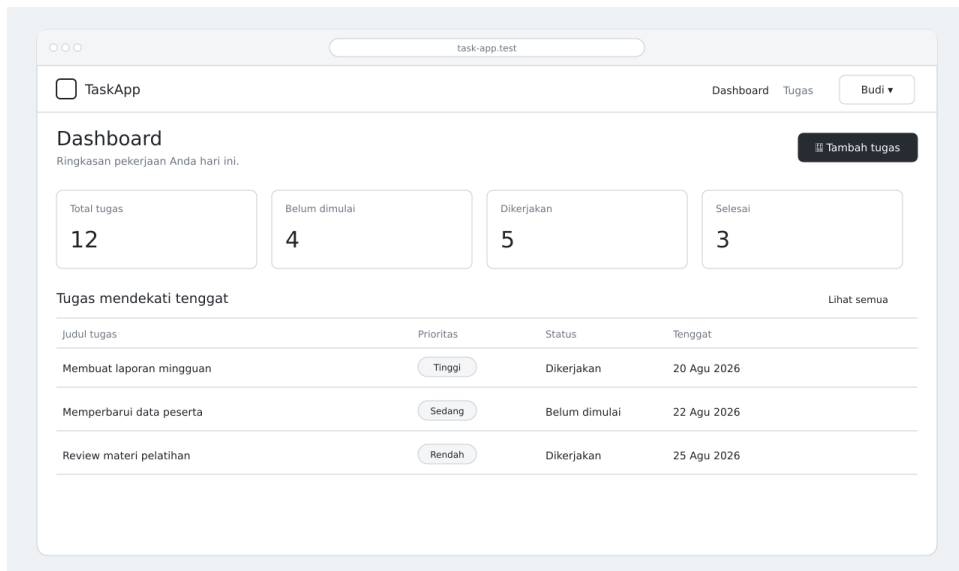
Wireframe berikut menjadi acuan struktur antarmuka. Peserta tidak diwajibkan menyalin desain secara persis, tetapi posisi elemen dan alur halaman perlu dipertahankan agar fungsi aplikasi mudah digunakan.

6.1 Halaman Login



Form login berisi email, kata sandi, tombol masuk, dan tautan registrasi.

6.2 Halaman Dashboard



Judul tugas	Prioritas	Status	Tenggat
Membuat laporan mingguan	Tinggi	Dikerjakan	20 Agu 2026
Memperbarui data peserta	Sedang	Belum dimulai	22 Agu 2026
Review materi pelatihan	Rendah	Dikerjakan	25 Agu 2026

Dashboard menampilkan ringkasan jumlah tugas dan daftar tugas yang mendekati tenggat.

6.3 Halaman Daftar Tugas

task-app.test

TaskApp Dashboard Tugas Budi ▾

Daftar Tugas

Kelola seluruh tugas Anda.

Tambah tugas

Cari tugas: Masukkan judul tugas

Status: Semua status ▾

Prioritas: Semua prioritas ▾

Judul tugas	Prioritas	Status	Tenggat	Aksi
Membuat laporan mingguan	Tinggi	Dikerjakan	20 Agu 2026	<button>Detail</button> <button>Edit</button>
Memperbarui data peserta	Sedang	Belum dimulai	22 Agu 2026	<button>Detail</button> <button>Edit</button>
Review materi pelatihan	Rendah	Selesai	25 Agu 2026	<button>Detail</button> <button>Edit</button>

📄 Pagination dapat ditempatkan di bagian bawah tabel ketika jumlah data bertambah.

Daftar tugas dilengkapi pencarian, filter status, filter prioritas, serta tombol detail dan edit.

6.4 Halaman Formulir Tugas

task-app.test

TaskApp Dashboard Tugas Budi ▾

Tambah Tugas

Lengkapi informasi tugas baru.

Judul tugas: Contoh: Membuat laporan mingguan

Deskripsi: Tuliskan rincian tugas

Status: Belum dimulai ▾

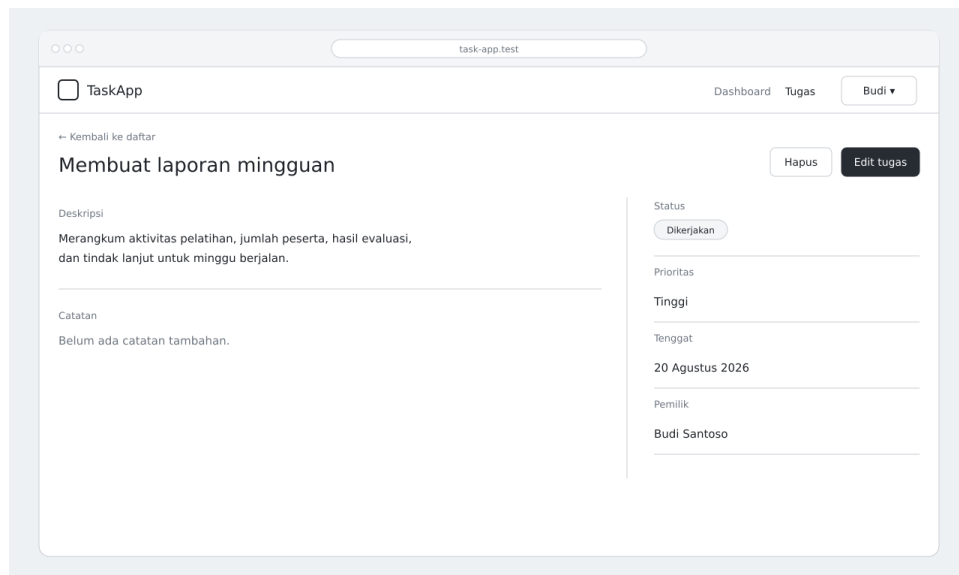
Prioritas: Sedang ▾

Tanggal tenggat: dd/mm/yyyy

Batal **Simpan**

Formulir tugas memuat judul, deskripsi, status, prioritas, dan tanggal tenggat.

6.5 Halaman Detail Tugas



Halaman detail menampilkan informasi lengkap tugas serta tombol edit dan hapus.

Prinsip desain: Gunakan tampilan sederhana dan konsisten. Fokus utama mini project adalah implementasi fungsi Laravel, bukan kompleksitas visual.

7. Aturan Validasi

Validasi wajib diterapkan sebelum data tugas disimpan atau diperbarui.

Input	Aturan
Judul	Wajib diisi dan maksimal 255 karakter.
Deskripsi	Opsional dan dapat dikosongkan.
Prioritas	Wajib diisi serta harus sesuai pilihan rendah, sedang, atau tinggi.
Status	Wajib diisi serta harus sesuai pilihan belum dimulai, dikerjakan, atau selesai.
Tenggat waktu	Opsional, tetapi jika diisi harus berupa tanggal yang valid.

7.1 Contoh Pesan Validasi

- Judul tugas wajib diisi.
- Prioritas yang dipilih tidak valid.
- Tanggal tenggat harus berupa tanggal yang valid.

8. Aturan Akses

Authorization menjadi bagian penting agar setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang menjadi miliknya.

- Pengguna harus login untuk membuka halaman tugas.
- Pengguna hanya dapat melihat tugas miliknya.
- Pengguna hanya dapat mengubah dan menghapus tugas miliknya.
- Pengguna tidak boleh mengakses tugas milik pengguna lain dengan mengubah ID pada URL.

8.1 Pilihan Implementasi

Mekanisme	Penggunaan
Middleware auth	Membatasi route agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login.
Pengecekan user_id	Memastikan ID pemilik tugas sama dengan ID pengguna yang sedang login.
Laravel Policy	Mengelola aturan view, update, dan delete secara terpusat apabila sudah diajarkan.

Pengujian wajib: Login menggunakan dua akun berbeda, lalu pastikan akun pertama tidak dapat membuka, mengubah, atau menghapus tugas milik akun kedua.